

chapter

1.11 柯西收敛准则 (Cauchy Convergence Criterion)

定理 (Cauchy 收敛准则)

设 $\{x_n\}$ 是实数序列。则 $\{x_n\}$ 收敛当且仅当它是一个 **Cauchy 序列**，即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N: |x_n - x_m| < \varepsilon$ 。

证明

必要性 (收敛 $\Rightarrow$ Cauchy)

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 。对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N 使得当 $n \geq N$ 时 $|x_n - L| < \varepsilon/2$ 。于是对任意 $m, n \geq N$ ，

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - L| + |x_m - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列。

充分性 (Cauchy $\Rightarrow$ 收敛)

设 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列。分三步完成。

1. Cauchy 序列有界

取 $\varepsilon = 1$ ，存在 N_0 使得当 $m, n \geq N_0$ 时 $|x_n - x_m| < 1$ 。特别地，取 $m = N_0$ ，则有 $|x_n| < |x_{N_0}| + 1$ 对所有 $n \geq N_0$ 成立。令

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{N_0-1}|, |x_{N_0}| + 1\},$$

则 $|x_n| \leq M$ 对所有 n 成立。

2. 构造上确界序列

定义集合

$$A_n = \{x_k : k \geq n\}.$$

由有界性， A_n 非空且有上界，故由上确界原理存在 $s_n = \sup A_n$ 。显然 $A_{n+1} \subseteq A_n$ ，因此 $s_{n+1} \leq s_n$ ，即 $\{s_n\}$ 单调递减且有下界（例如 x_n 的下界），从而 $\{s_n\}$ 收敛。记

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n.$$

3. 证明 $x_n \rightarrow L$

对任意 $\varepsilon > 0$ ，由于 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列，存在 N 使得当 $m, n \geq N$ 时 $|x_n - x_m| < \varepsilon/2$ 。
由 $s_N = \sup\{x_k : k \geq N\}$ ，存在 $k_0 \geq N$ 使得

$$s_N - \frac{\varepsilon}{2} < x_{k_0} \leq s_N.$$

又因为 $s_n \rightarrow L$ ，存在 $N_1 \geq N$ 使得当 $n \geq N_1$ 时 $|s_n - L| < \varepsilon/2$ 。

现在取任意 $n \geq N_1$ 。由 s_n 单调递减且 $s_n \geq L$ ，知 $0 \leq s_n - L < \varepsilon/2$ 。同时，由 s_n 的定义及 $n \geq N_1 \geq N$ ，存在 $j \geq n$ 使得

$$s_n - \frac{\varepsilon}{2} < x_j \leq s_n.$$

又因为 $|x_j - x_n| < \varepsilon/2$ ，于是

$$s_n - x_n \leq (s_n - x_j) + (x_j - x_n) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

从而

$$|x_n - L| \leq |x_n - s_n| + |s_n - L| = (s_n - x_n) + (s_n - L) < \varepsilon + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{3\varepsilon}{2}.$$

注意到这里得到的上界是 $3\varepsilon/2$ ，但我们可以通过最初将 ε 调整为更小的值（如 $\varepsilon/3$ ）使得最终小于 ε 。严格的写法是：对任意 $\varepsilon > 0$ ，取 $\delta = \varepsilon/2$ ，重复上述步骤可得 $|x_n - L| < \varepsilon$ 。因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 。

综上， $\{x_n\}$ 收敛。证毕。

注：该定理的充分性本质上是实数完备性的体现。在 $\mathbb{Q}$ 中，Cauchy 序列不一定收敛（例如逼近 $\sqrt{2}$ 的有理数列），但在 $\mathbb{R}$ 中总是收敛的。

这是一个测试